

Unidad 5



Operaciones
de montaje y
mantenimiento
de redes de
baja tensión

Instalaciones
de distribución



Índice

Instalaciones de distribución | UNIDAD 5
Operaciones de montaje y mantenimiento de redes de baja tensión



5.1. Introducción

5.1.1. Normativa

5.2. Montaje de redes aéreas de baja tensión

5.2.1. Procedimientos de montaje sobre poste

5.2.2. Procedimientos de montaje sobre fachada

5.3. Montaje de redes subterráneas de baja tensión

5.3.1. Procedimientos de montaje subterráneo

5.4. Distancias de seguridad

5.4.1. Aérea

5.4.2. Subterránea

5.5. Mantenimiento de redes de baja tensión

5.5.1. Métodos de trabajo

5.6. Averías tipo en redes aéreas y subterráneas

5.6.1. Localización

5.6.2. Medidas características y parámetros de control

5.7. Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión

5.8. Criterios de calidad

5.8.1. Calidad en la atención y relación con el cliente

5.8.2. Calidad del producto



Introducción

A lo largo de esta unidad identificaremos la normativa aplicable a los procesos y operaciones de montaje y mantenimiento en redes de baja tensión, para ello describiremos los pasos a seguir para llevar a cabo tanto montajes de líneas aéreas como líneas subterráneas, calculando y comprobando en el REBT las distancias de seguridad adecuadas.

Además, se describirán los métodos de trabajo a seguir, tanto en descargo como trabajos en tensión para llevar a cabo el mantenimiento de la red. Por otro lado, se establecerán los parámetros y medidas a tener en cuenta para la rápida localización y reparación de averías en la línea. Por último, se establecerán los criterios de calidad que debe cumplir una red de baja tensión.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos la normativa que rige las operaciones y procesos de montaje y mantenimiento en redes de baja tensión.
- + Identificaremos los pasos a seguir para llevar a cabo procesos de montaje en líneas aéreas y subterráneas.
- + Describiremos el procedimiento de trabajo con conexión y en descargo.
- + Calcularemos las distancias de seguridad adecuadas para llevar a cabo estas operaciones, tanto aéreas como subterráneas.
- + Estudiaremos los métodos de localización y detección de averías.
- + Conoceremos los criterios de calidad que debe cumplir una red de baja tensión.

5.1.

Introducción

En los siguientes apartados se especificarán los criterios y condiciones más relevantes a tener en cuenta a la hora de acometer tareas de montaje y mantenimiento en la red de baja tensión.

5.1.1. Normativa

La normativa que engloba estos criterios es la siguiente:

- > Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- > Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales.
- > Real Decreto 773/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- > Real decreto 1215/97, disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- > Real decreto 614/2001, disposiciones mínimas para protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- > Real decreto 2177/2004, disposiciones mínimas de seguridad y salud para los trabajadores, para la utilización de los equipos de trabajo en trabajos temporales en altura.
- > AMYS, Instrucción general para los trabajos en tensión en baja tensión.
- > Normas particulares de las empresas distribuidoras en España.





5.2.

Montaje de redes aéreas de baja tensión

Seguirá los marcados por la ITC-BT-06 y normas particulares de las empresas distribuidoras.

5.2.1. Procedimientos de montaje sobre poste

Trabajos a desarrollar:

> **Transporte de materiales.** Evitar golpes y movimientos bruscos que pueda dañar los apoyos y carretes de cableado.

> **Apertura de hoyos y cimentaciones.** Se puede realizar con maquinaria o herramientas manuales, la dimensiones de abertura coincidirán con lo especificado en el proyecto y las paredes serán perpendiculares al terreno.

Si la cimentación es de hormigón deberá tener al menos 10 cm respecto al suelo e inclinaciones para evacuar el agua.

> **Izado.** Los apoyos se izarán por medio de una grúa o pluma con todas las medidas de seguridad correspondientes.

> **Tendido y tensado del cable.** Se emplearán poleas y porta carretes para facilitar las tareas de elevación y tendido de cableado.

> **Sujeción y tense final del cable.** Estas acciones se realizarán sobre el cable fiador o neutro autoportante sin superar el límite elástico y ajustándolo finalmente mediante el uso de tensores.

Generalmente se realiza el tense por encima del nivel requerido y se va ajustando, además se recomienda que transcurridas 24 horas corregir las posibles oscilaciones y tenses de los vanos que puedan producirse.

> **Puesta a tierra del neutro.** Cada 500 metros como máximo se deberá de poner el neutro a tierra en conexiones aéreas.

5.2.2. Procedimientos de montaje sobre fachada

Este tendido se fijará a la fachada por medio grapas y tacos dejando un 1 cm de separación para evitar problemas de acumulación de suciedad y separando los anclajes entre sí una distancia de unos 50 o 70 cm. La altura mínima respecto al suelo es de 2,5 m y el conductor neutro se conectará a tierra al menos una vez cada 500 metros con prioridad en zonas con derivaciones importantes y en el final de la línea.

5.3.

Montaje de redes subterráneas de baja tensión

Viene marcado por las directrices recogidas en la ITC-BT-07 del REBT y normativa

particular de empresas distribuidoras.

5.3.1. Procedimientos de montaje subterráneo

Las canalizaciones para el cableado de instalaciones subterráneas se ejecutarán en dominio público, bajo acerados o calzadas en paralelo con el edificio principal evitando los ángulos pronunciados. Se recomienda que la instalación se encuentre en descargo a la hora de llevar a cabo el montaje.

Excavación

Primero se marcará la zona del pavimento a descubrir verificando que coincide con el trazado del plano, el marcado de las zanjas respetará un radio mínimo de curvatura superior a diez veces el diámetro exterior del cableado, facilitando de este modo los cambios de dirección.

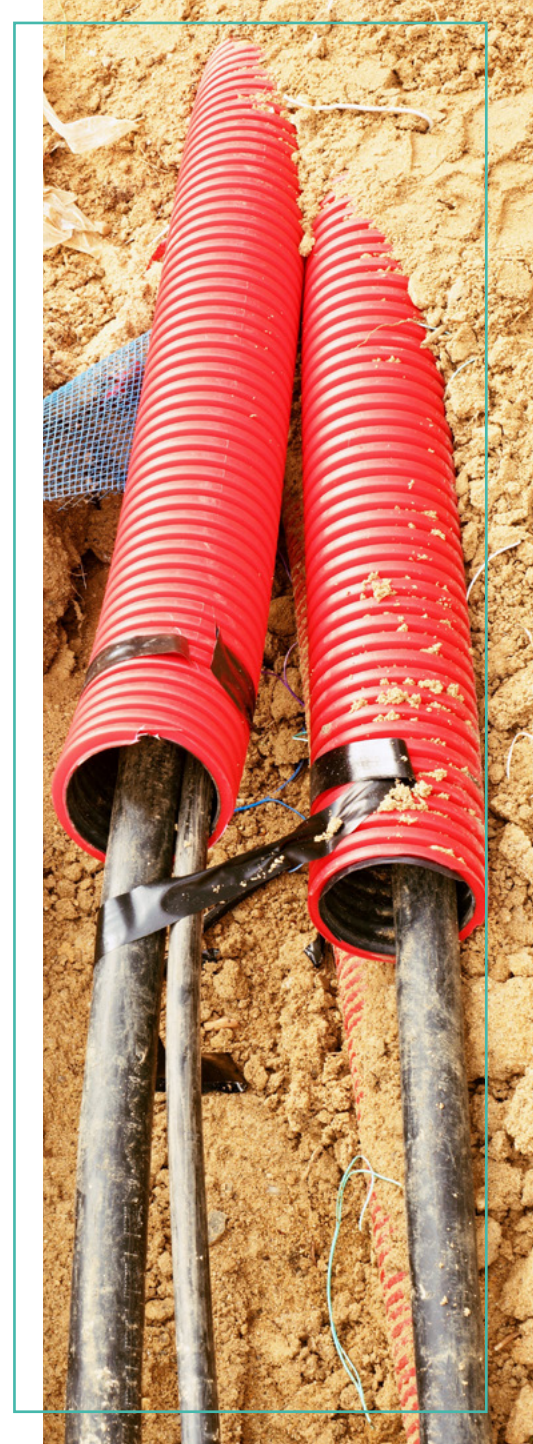
Además, se asegurará de que no cortan o se pica en zonas donde exista cableado eléctrico en tensión con las herramientas o maquinaria, las cuales cumplirán con las siguientes distancias:

- > **Manual** (palas) se excavará desde 0,5 m del conductor hasta el cable.
- > **Martillos neumáticos**, hasta 0,5 m terminando los últimos centímetros con herramientas manuales para reducir el riesgo de romper un cable.
- > **Máquinas excavadoras**, no se recomienda llegar a menos de un metro del cable.

Acondicionamiento de zanjas

Se recomienda:

- > No cambiar de posición el tendido ya instalado que pudiera encontrarse.
- > No pasar por encima de los cables con maquinaria o vehículos.
- > No tocar de forma voluntaria o accidental los cables descubiertos.



Tendido de cable y tubería.

La profundidad mínima para tendido directamente enterrado será de 0,6 m hasta la parte inferior del cable en acera y 0,8 m en calzada según la ITC-BT-07.

Además, la tubería de baja tensión se instalará a una profundidad mayor de 0,45 m del terreno o aceras y a 0,6 m en calzadas y otras situaciones según lo marcado en la ITC-BT-21.

Requisitos o indicaciones que debe cumplir la composición de las zanjas:

- > Deben contener una capa mínima de arena o de río lavada de espesor mínimo 0,05 m sobre la que se pondrá el cableado.
- > Una capa de arena de 0,1 m de espesor por encima de los cables.
- > Las dos capas de arena deben cubrir todo el ancho de la zanja manteniendo 0,05 m entre los cables y las paredes laterales.
- > Si la zanja no se cubre con una capa de hormigón deberán incluir una protección mecánica como losetas de hormigón, ladrillos o placas protectoras de plástico.
- > Se añadirá una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos de baja tensión con una distancia mínima de 0,1 m al suelo y 0,25 m a la parte superior del cable. También se pueden instalar placas que funcionen tanto de protección como señalización.

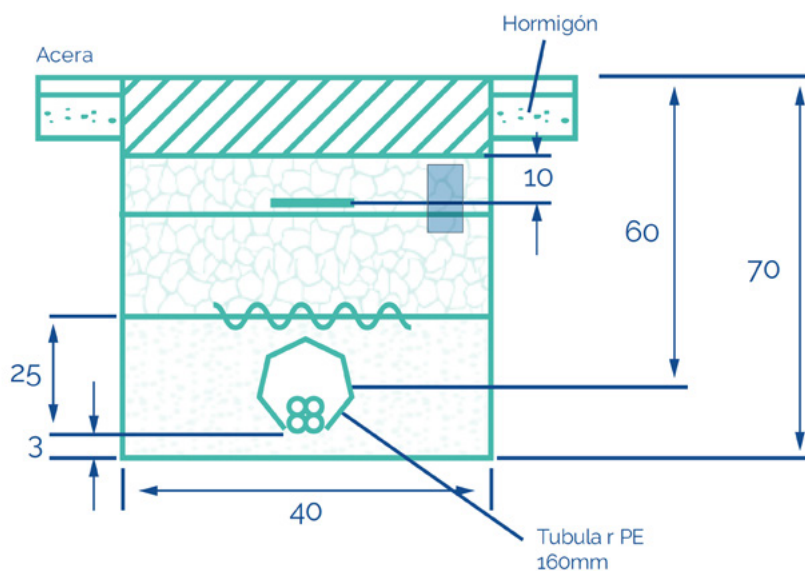


Imagen 1. Ejemplo de tubería enterrada



5.4.

Distancias de seguridad

Es fundamental saber las distancias principales que debe mantener la red de BT en su instalación respecto a otras instalaciones o elementos.

5.4.1. Aérea

La distancia mínima variará en función el tipo de cableado y tendido, los conductores desnudos deben mantenerse a una distancia mínima de 4 m respecto al suelo y se superará en cruzamientos con otras líneas, calles o carreteras.

Por otro lado, en las proximidades de aberturas en fachadas se respetará:

- > **Ventanas:** 0,3 m al borde superior de la abertura y 0,5 m al borde inferior y bordes laterales de la abertura.
- > **Balcones:** 0,3 m al borde superior de la abertura y 1 m a los bordes laterales del balcón.
- > **Elementos metálicos de la fachada:** mínimo 0,05 m

En cambio, de líneas aéreas tensadas aisladas se mantendrá la distancia mínima de 4 m y 2,5 m en redes posadas sobre fachada.

Cruzamientos y paralelismos de líneas aéreas.

En cruzamientos se debe cumplir lo siguiente:

$$dd \geq 1,5 + \frac{UU + LL1 + Ll}{100}$$

Siendo:

- > **U:** Tensión nominal (KV), de la línea de alta tensión.
- > **L1:** longitud (m), entre el punto de cruce y el apoyo más próximo a la línea de alta tensión
- > **Ll:** longitud (m), entre el punto de cruce y el apoyo más próximo a la línea de baja tensión

En paralelismos por su parte se respetarán distancias mayores a 1,5 veces la altura del apoyo más alto entre las trazas de los conductores más próximos.



En la siguiente tabla se resumirá lo descrito en la ITC-BT-06 apartado 3.9.1 con respecto a distancias mínimas en líneas aéreas:

Distancias mínimas líneas aéreas BT					
	Distancias mínimas	Otras líneas de BT	Telecomunicaciones	Calles y carreteras	Ferrocarriles
Cruzamientos	Desnudo y aislado	0,5 m	0,5 m a 1 m	6 m	2 m
Paralelismos	Desnudo	0,5 a 1 m	0,5 a 1 m	6 m	1,5 m
	Aislado	0,1 m	0,1 m	4 m	1,5 m

5.4.2. Subterránea

Los cables de baja tensión discurrirán por encima de los de alta tensión siempre que sea posible. La distancia mínima entre cables eléctricos y canalizaciones de gas será de 0,2 m y 0,4 m para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), el resto de distancia quedan resumidas en la siguiente tabla:

Distancias mínimas líneas aéreas BT						
	Distancias mínimas	Calles y carreteras	Ferrocarriles	Alta Tensión	Baja Tensión	Telecomunicaciones
Cruzamientos	Directamente enterrados	Deben ir bajo tubo	Deben ir bajo tubo	0,25 m	0,1 m	0,2 m
	Bajo tubo	0,8 m	1,3 m			< 0,2 m
Paralelismos	Desnudo	No deben realizarse paralelismos. Cruces de forma perpendicular		0,25 m	0,1 m	0,2 m
	Aislado			0,1 m	< 0,1 m	< 0,2 m



5.5.

Mantenimiento de redes de baja tensión

Se lleva a cabo tanto mantenimiento preventivo, remplazo de elementos que no han sufrido aún una avería o actualización de la red, como correctivo, reparando las averías que surjan en la red. Estos trabajos se llevarán a cabo en descargo eléctrico de la instalación y aplicando técnicas de trabajos en tensión.

5.5.1. Métodos de trabajo

Descargo eléctrico.

- > **Desconexión de la red eléctrica.** Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión.
- > **Prevenir e impedir reconexión.** Se utilizarán candados, pasadores elementos de señalización que impidan la reconexión a la red.
- > **Verificar la ausencia de tensión.** A través de aparatos de medición se comprobará que no existe tensión en la instalación.
- > **Cortocircuitar instalación.** Todos los conductores serán conectados a tierra.
- > **Delimitación zona de trabajo.** Se restringirá el paso a toda persona no autorizada para estar en esa zona de trabajo.

En tensión

Solo se debe aplicar cuando de ninguna manera se pueda trabajar sin tensión parándose de manera inmediata en caso de tormentas o truenos. Según el tipo de instalación se tendrá en cuenta lo siguiente:

- > En trabajos en líneas aéreas desnudas se apantallarán los potenciales eléctricos a través del empleo de tela vinílica aislando los puntos inmediatos al avance del trabajador, si se utiliza una escalera esta deberá estar aislada.
- > En trabajos en centros de baja tensión se cubrirá todo el cuadro con tela vinílica a excepción del punto de trabajo así como paredes y masas accesibles que puedan provocar diferencias de potencial, esto es debido a que los trabajos se realizan en el suelo y el operario solo debe tener un potencial accesible. Además se debe colocar una alfombra aislante durante el trabajo.
- > Por su parte los trabajos en arquetas o zanjas estas se cubrirán con alfombras aislantes o telas vinílicas a fin de evitar el posible contacto a tierra del operario durante el trabajo.

Trabajos en recintos subterráneos

Se debe cumplir con los requisitos recogidos en la NTP 223 para trabajos en recintos confinados.





5.6.

Averías tipo en redes aéreas y subterráneas

En función del tipo de tendido son más frecuentes un tipo de averías u otras, en redes aéreas generalmente se deben a fenómenos atmosféricos o caída de árboles sobre el tendido, sin embargo, en redes subterráneas se deben habitualmente a puntos de calentamiento o rotura de conductores por la acción de maquinaria, en estos casos la canalización del tendido reduce el riesgo de rotura.

5.6.1. Localización

La localización de las averías debe realizarse de manera rápida y eficaz de manera que tiempo de incidencia con los usuarios sea el mínimo posible. En función del número de clientes que de aviso de avería se estima si se trata de una avería que afecta a una sola salida del CBT o un grupo de clientes alimentados por el mismo CT, etc.

Averías aguas abajo del cuadro de baja tensión

Para localizar una avería abrimos en cabecera y fin de línea midiendo aislamiento entre fases en un extremo y si se obtiene un valor bajo las fases estarán en cortocircuito en caso contrario se realizará una medición de aislamiento entre cada fase y tierra en un extremo, si se obtiene un valor bajo las fases estarán en cortocircuito a tierra, en caso de que no se cortocircuitará un extremo y se medirá el aislamiento entre fases desde el otro y si se obtiene un valor elevado supondrá que las fases están cortadas o rotas.

Conocido donde se encuentra el fallo, a través de aparatos electrónicos se puede determinar la distancia desde el punto de la medición hasta donde se encuentra el defecto. En caso de que el tendido sea aéreo bastará con una inspección visual a la línea para detectarlo en redes subterráneas se debe conocer por donde discurre el cableado.

5.6.2. Medidas características y parámetros de control

Parámetros que controlar y mediciones a realizar en la CGP:

- Una o más tensiones simples anormalmente altas indica que el neutro ha sido cortado aguas arriba.
- Tensión simple oscilante por un falso contacto o defecto intermitente aguas arriba.
- Tensión simple próxima a cero por corte de una fase aguas arriba,
- Tensión entre neutro y tierra distinta de cero por contacto de fase a tierra aguas arriba.
- Tensión entre dos fases próxima a cero por comunicación entre fases aguas arriba.



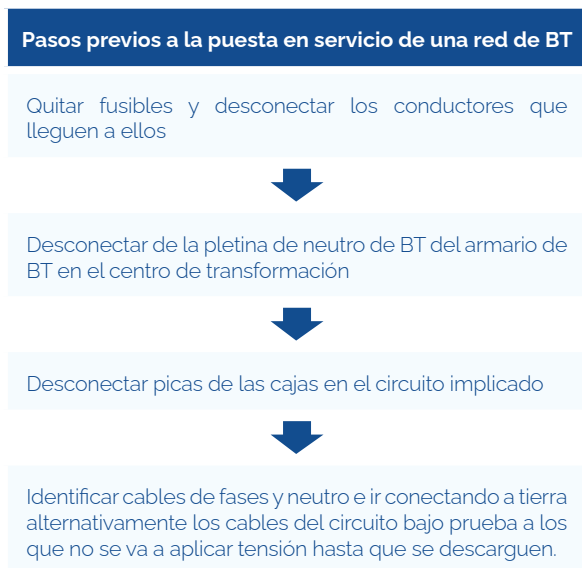
5.7.

Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión

Se deben realizar ensayos para medir el aislamiento de los conductores de las instalaciones de cables nuevas de baja tensión. Se realizarán las siguientes comprobaciones:

Trabajos previos

Desconectar todos los cables del circuito bajo prueba comprobando que no existe retorno de cualquier fuente de tensión:



Medición del aislamiento del cable

El objetivo de esta prueba es verificar los tramos aislados de la red preparados con anterioridad aplicando tensión continua cuatro veces superior a la nominal de los conductores durante quince minutos.

Con este método si se detecta en una de las fases una diferencia respecto a las otras nos estará informando de posible avería, si la corriente de fuga supera los 5 mA es síntoma de un defecto en el cable por lo que se debe localizar y reparar la avería.



5.8.

Criterios de calidad

Al conjunto de características, técnicas y comerciales, inherentes al suministro eléctrico se conoce como calidad de servicio y es responsabilidad de las distribuidoras eléctricas mantener y operar en sus redes para garantizar un suministro de calidad al consumidor.

5.8.1 Calidad en la atención y relación con el cliente

Dependiendo de las características del servicio, como los aspectos del contrato suscrito, el asesoramiento e información de facturación, contratación, cobro, medida de consumos y demás se determinará la relación con el consumidor y la calidad de atención.

La distribuidora eléctrica deberá de avisar e informar correctamente de los cortes de suministro programados con una antelación mínima de 24 horas a través de carteles o medios de difusión, los clientes que contraten MT deberán ser informados individualmente.

5.8.2. Calidad del producto

Los equipos electrónicos del consumidor pueden provocar variaciones en la onda de tensión produciéndose armónicos y altas frecuencias. Estas modificaciones vienen dadas por la amplitud la forma de onda y la frecuencia que contiene la onda de tensión.





 www.universae.com

